

Tinkercad 基本操作

時間 螢幕 30 分鐘

準備

- ☐ 電腦和有滾輪的滑鼠
- ☐ Tinkercad 帳號（未滿 13 歲：家長同意，或老師的班級代碼）
- ☐ 計時器：30 分鐘

步驟

- 1 開一個新設計：中間是工作平面，右邊是形狀庫
- 2 轉視角：按住右鍵拖曳轉動、滾輪放大縮小；點左上角的方塊回到正面
- 3 拖出一個方塊、一個圓柱、一個球放到平面上
- 4 移動：直接拖；旋轉：拉彎彎的箭頭；縮放：拉白色角點（按住 Shift 會等比例）
- 5 點一個形狀，在右上角的面板改顏色
- 6 點左上角的設計名稱，取一個自己的名字（會自動存檔）

做對了嗎

- ☐ 能把畫面轉回正面
- ☐ 三個形狀都換了顏色、大小都不一樣

小提醒 時間到就停，下次從存好的設計接著做。

今天的紀錄

卡住的地方：

最有興趣的一步：

下次想調整：

用 Tinkercad 疊漸縮塔

時間 螢幕 30 分鐘 + 等列印

準備

- ☐ 每層尺寸表：80、74、67、61、54、48、41、35 mm（正方形，每層厚 5 mm）
- ☐ 幼兒園那套漸縮塔
- ☐ Tinkercad

步驟

- 1 拖出一個方塊，在尺寸欄打 80 × 80、高 5：這是第 1 層
- 2 選方塊按 Ctrl+D 複製一個，改成 74 × 74，拉頂端的黑色小箭頭往上，高度打 5
- 3 照尺寸表一層一層做到第 8 層（35 × 35，離地 35）
- 4 全選（Ctrl+A），按 L 對齊，點中間的兩個點，讓每層都在正中
- 5 按 Ctrl+G 群組、存檔，交給家長列印
- 6 印好和幼兒園那座放在一起，看每層是不是在正中

做對了嗎

- ☐ 從上往下看，每一層都在正中
- ☐ 從側面看，層和層之間沒有縫、也沒有重疊

小提醒 離地高度 = 下面所有層加起來：第 2 層 5、第 3 層 10，每層加 5。

今天的紀錄

卡住的地方：

最有興趣的一步：

下次想調整：

合身小托：給自己的東西做一個剛好的托

時間 螢幕 30 分鐘 + 等列印

準備

- ☐ 一樣要放的小東西（橡皮擦、小車、耳機殼）
- ☐ 尺；紙筆
- ☐ Tinkercad

步驟

- 1 量東西的長、寬、高，寫下來；長和寬各加 1 mm 空隙
- 2 外框方塊：長、寬再各加 4 mm（兩邊牆各 2 mm）；高度 = 東西高度的一半 + 2 mm 底
- 3 凹槽方塊：用第 1 步的長寬，右上角改成「孔」，抬高 2 mm，高度做得比外框高
- 4 兩個一起選，按 L 對齊中間，再按 Ctrl+G 群組：凹槽挖出來了
- 5 交給家長列印，放放看：太緊還是太鬆？差幾 mm？
- 6 改數字再印一次，把兩次差多少記下來

做對了嗎

- ☐ 東西放得進去，也拿得出來
- ☐ 記下第一次差了幾 mm

小提醒 第一次太緊很正常，這就是下一個階段要學的「公差」。

今天的紀錄

卡住的地方：

最有興趣的一步：

下次想調整：

Tinkercad 鑰匙圈名牌：和第 2 堂比一比

時間 螢幕 30 分鐘 + 等列印

準備

- ☐ 鑰匙圈環
- ☐ 第 2 堂的 MakerLab 名牌
- ☐ Tinkercad

步驟

- 1 拖出方塊當底板，改成 $60 \times 20 \times 2$ mm
- 2 拖出圓柱，改成直徑 5 mm、設成「孔」，高度比底板高，放在底板左邊、離邊約 3 mm
- 3 拖出「文字」，打自己的名字，高 3 mm，抬高 2 mm 放在孔的右邊，四周留邊
- 4 全選，按 Ctrl+G 群組，換顏色、存檔，交給家長列印
- 5 印好穿上鑰匙圈環
- 6 和 MakerLab 名牌放一起：哪個快？哪個能改的地方多？下次想用哪個？

做對了嗎

- ☐ 文字貼在底板上，沒有超出邊
- ☐ 孔是穿透的，鑰匙圈穿得進去

小提醒 太難：先不挖孔，只放文字。太簡單：加第二層文字或一個小裝飾。

今天的紀錄

卡住的地方：

最有興趣的一步：

下次想調整：
